ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

69 № 4 Зертханалық жұмыс «Сәулеленудің тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Әр газ шамы өз «саусақ ізін» – спектрін береді. Шамдардағы газдарды спектрі арқылы анықтай аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тұтас спектр	**А.** $\lambda = hc/(E_n - E_m)$.
2. Сызықтық	**Б.** Қызған қатты дене (қыздыру шамы).
3. Сутегі Бальмер сериясы	**В.** 656, 486, 434, 410 нм.
4. Сутегі спектрінің көрінетін сызықтары	**Г.** Сиретілген газ (неон, сутегі, сынап).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Гамма
   - (B) Ультракүлгін
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Рентген

2. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Қызған қатты дене
   - (B) Күннің ядросы
   - (C) Сиретілген газ атомдары
   - (D) Сұйық металл

3. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Гамма
   - (C) Радиотолқындар
   - (D) Рентген

4. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Көрінетін жарық
   - (B) Гамма-сәуле
   - (C) Радиотолқын
   - (D) Инфрақызыл

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Қыздыру шамы мен газ түтігі спектрлерінің айырмашылығы?

_____

_____

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Na сызығы (656 нм) қай деңгейлер арасындағы ауысу? Фотон энергиясын есепте.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Белгісіз шамның спектрі бойынша оның құрамын анықтау тәсілін ұсын. Астрофизикада бұл әдіс қалай қолданылады?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B CD арқылы үйдегі шамдардың спектрін салыстыру.
- C Спектроскопия және жұлдыздар.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 4 Зертханалық жұмыс «Сәулеленудің тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Тұтас және сызықтық.

В деңгейі: n = 3 → 2; E ≈ 1,89 эВ.

С деңгейі: Сызықтарды эталон спектрлермен салыстыру; жұлдыздардың құрамы мен жылдамдығы (доплер ығысуы).